

2025“启策”杯有人无人协同 空中智能算法创新竞赛

任务想定设计（初赛赛题）

大赛组委会

目录

1. 想定描述	1
2. 阵营设置	1
2.1. 红方阵营设置	1
2.2. 蓝方阵营设置	2
3. 装备性能参数描述	2
3.1. 有人机	2
3.2. 无人机	2
3.3. 空空导弹	3
4. 仿真环境基础运行规则	3
5. 裁决规则	3
5.1. 毁伤裁决规则	3
5.2. 胜负判定规则	3

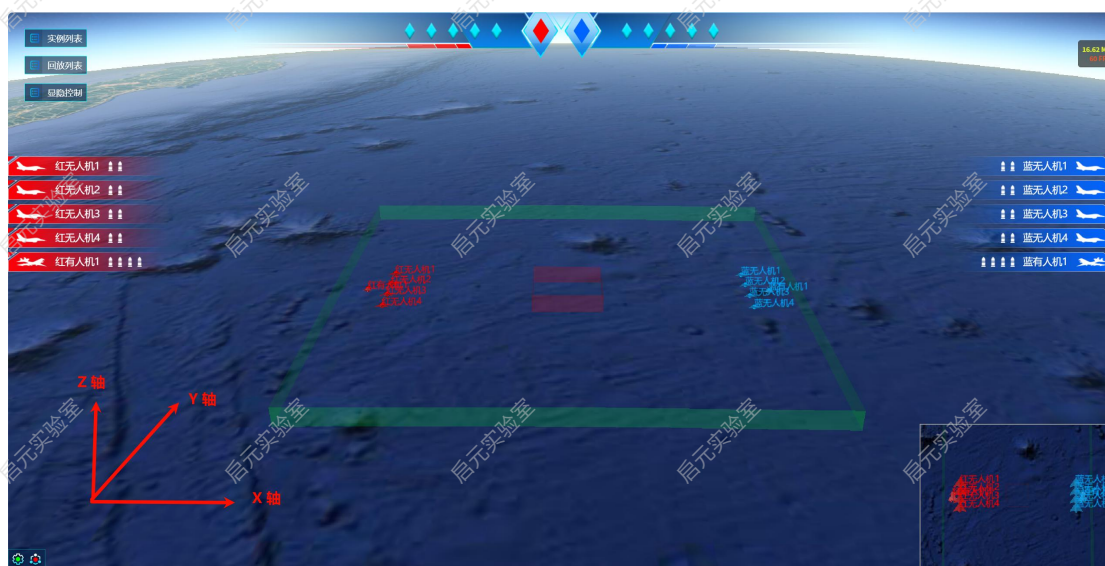
1. 想定描述

本次竞赛基于空域仿真环境，模拟红蓝双方编队在高动态环境下的策略对抗。

初赛阶段，红、蓝双方各由 1 架有人机与 4 架无人僚机组成编队，从任务区东西两端、以相同高度相向进入空中区域，形成交锋态势。各飞行平台均配备主动探测载荷，可实时感知敌方目标并遂行空中任务。红蓝双方默认开启探照雷达，在感知到敌方目标后可发射空空导弹攻击目标。想定时长 15 分钟。

任务区域为 $200\text{km} \times 200\text{km}$ 的空域，地理坐标范围信息如下：左上角（ 144.70215° ， 34.33227° ），右下角（ 146.87962° ， 32.52122° ），任务区中心点（ 145.79088° ， 33.42674° ）。空域坐标系设定如下：正东方向为 X 轴正方向、正北方向为 Y 轴正方向、垂直向上（远离地心）为 Z 轴正方向。

下图中绿色方形条带表示任务区边界，红色方形条带用于示意任务区的中心区域。



2. 阵营设置

2.1. 红方阵营设置

红方阵营配置：1 架有人机与 4 架无人机。有人机配置 4 枚空空导弹，无人机配置 2 枚空空导弹。红方阵营居于任务区西侧，初始部署高度 4000 米。

有人机与无人机可执行的指令有：到达指定速度指令、线性加速到指定速度指令、朝目标开火指令、跟随目标机动指令、朝目的地机动指令、航线巡逻指令、区域巡逻指令。指令使用方法参见《AI 决策算法框架使用手册》。

2.2. 蓝方阵营设置

蓝方阵营配置：1 架有人机与 4 架无人机。有人机配置 4 枚空空导弹，无人机配置 2 枚空空导弹。蓝方阵营居于任务区东侧，初始部署高度 4000 米。

有人机与无人机可执行的指令有：到达指定速度指令、线性加速到指定速度指令、朝目标开火指令、跟随目标机动指令、朝目的地机动指令、航线巡逻指令、区域巡逻指令。指令使用方法参见《AI 决策算法框架使用手册》。

3. 装备性能参数描述

3.1. 有人机

装备	参数名	参数值
有人机平台	最低飞行高度	2000 m
	最高飞行高度	7000 m
	最小飞行速度	180 m/s
	最大飞行速度	500 m/s
	最大线性加速度	20 m/s ²
	最大径向加速度	15 m/s ²
有人机雷达	探测距离	60 km
	探测方位范围	[-60 度, 60 度]
	探测俯仰范围	[-50 度, 50 度]

3.2. 无人机

装备	参数名	参数值
无人机平台	最低飞行高度	2000 m
	最高飞行高度	7000 m
	最小飞行速度	120 m/s
	最大飞行速度	360 m/s
	最大线性加速度	20 m/s ²
	最大径向加速度	15 m/s ²
无人机雷达	探测距离	40 km
	探测方位范围	[-60 度, 60 度]

	探测俯仰范围	[-40 度, 40 度]
--	--------	---------------

3.3. 空空导弹

参数名	参数值
最低飞行高度	0 m
最高飞行高度	12000 m
最长飞行时间	60 s
最大飞行距离	72 km
平均飞行速度	1200 m/s
杀伤半径	10 m
导引头引爆距离	10 m

4. 仿真环境基础运行规则

为简化仿真环境复杂度，仿真环境做出如下设定：

- **无燃油消耗限制：**所有飞机在任务想定规定时间内可持续飞行，不考虑燃油约束。
- **己方态势共享：**同一方的飞机之间实现全态势共享，任一平台探测到的目标信息将实时同步至本方所有单位。
- **任务区边界约束：**
 - 无人机、导弹一旦飞出任务区域边界，即被视为脱离战场并立即销毁；
 - 有人机若持续处于任务区外超过 30 秒，同样视为脱离并立即销毁。
- **默认巡逻机制：**飞机在没有接收到 AI 机动指令时，会自动执行长度为 5 km 的航线巡逻模式。

5. 裁决规则

5.1. 毁伤裁决规则

任一空中目标（有人机、无人机）被 1 枚导弹命中后，即被系统判定为完全损毁。

5.2. 胜负判定规则

胜负判定规则的具体实现逻辑位于「AI 决策算法开发框架」代码中的 env/env_base/get_done() 函数。该规则定义如下：

规则1：关键单位损毁

当任一阵营的有人机被击毁时，该阵营立即判定为负方，对抗终止。

规则2：资源/时限耗尽判定

当双方导弹均已耗尽，或预设的想定时间结束时，将按以下优先级顺序裁定胜负：

- 无人机数量对比：存活无人机数量较少的一方阵营判负。
- 中心区域控制权对比：若双方存活无人机数量相同，则由其有人机在中心区域（同一水平面内距离任务区中心点 5km 之内）内累计停留时间较短的一方判负。

△注意：开发环境中，导调控制页面和态势显示页面中的中心区域（正方形）仅为示意图，实际的中心区域在同一水平面内为半径为 5km 的圆。